

UNIVERSIDAD / UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Proyecto de Clase: Spring Boot - JavaScript

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Proyecto: Sistema Web de Gestión y E-commerce para Tienda de Ropa y Accesorios de Mascotas Ruffcol (*Estilo Boutique Canina y Felina*)

Integrantes: Emmanuel Moreno / Andres Rodriguez

1. Justificación y/o Pertinencia de la Temática

El mercado de productos para animales de compañía (mascotas) ha tenido un crecimiento exponencial impulsado por la tendencia de humanización. Los negocios locales dedicados a la confección y comercialización de ropa, arneses, vestidos y accesorios a medida enfrentan desafíos al gestionar pedidos y catálogos a través de canales informales (WhatsApp o libretas).

La pertinencia de este proyecto radica en la automatización y optimización de los procesos comerciales mediante una aplicación web de 3 capas (Backend con Spring Boot, Frontend con JavaScript genérico y Base de Datos Relacional con API REST). Además, incorpora un modelo de seguridad robusto con tres niveles de acceso (*Cliente, Administrador y Super Administrador*), garantizando el control centralizado de inventarios, la validación de nuevos perfiles administrativos y el seguimiento de pedidos.

2. Mundo del Problema

El negocio objeto de estudio se dedica al diseño, confección y venta de prendas de vestir (vestidos, camisas, abrigos), accesorios (arneses personalizados, correas, pañoletas) y detalles exclusivos para perros y gatos.

Actualmente, el flujo operativo presenta dificultades:

- **Control de Accesos:** No hay diferenciación clara de permisos; los nuevos colaboradores o administradores no pasan por un filtro de aprobación corporativo.
- **Gestión de Inventarios:** El control de telas, tallas (S, M, L, XL) y modelos se lleva de forma manual, generando errores con productos agotados.
- **Toma de Pedidos:** Los clientes solicitan prendas por mensajería, dificultando el seguimiento del estado del pedido (*En Confección, Listo, Entregado*).

La solución propuesta es un sistema web con control de roles jerárquico: los clientes compran, los administradores gestionan el catálogo y los pedidos, y el superadministrador supervisa todo el sistema y autoriza las cuentas de los nuevos administradores.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF01 (Autenticación y Roles):** El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios diferenciando tres perfiles: **Cliente**, **Administrador** y **Super Administrador** (el super administrador no requiere de registro ya que se crea directamente en la base de datos).
- **RF02 (Validación de Administradores):** El *Super Administrador* debe poder aprobar, rechazar o activar las cuentas de nuevos usuarios que soliciten el rol de *Administrador*.
- **RF03 (Gestión de Productos - CRUD):** El *Administrador* debe poder registrar, consultar, actualizar y eliminar productos del catálogo (nombre, descripción, precio, stock, categoría e imagen).
- **RF04 (Gestión de Categorías):** El *Administrador* debe poder gestionar las categorías de los productos (Ej: *Ropa y Vestidos*, *Arneses y Correas*).
- **RF05 (Catálogo y Búsqueda):** El *Cliente* debe poder visualizar el catálogo de productos y filtrarlos por categoría.
- **RF06 (Generación de Pedidos):** El *Cliente* debe poder agregar productos a su carrito y confirmar la solicitud de compra.
- **RF07 (Control de Estados de Pedidos):** El *Administrador* debe poder visualizar los pedidos realizados y actualizar su estado (*Pendiente*, *En Confección*, *Enviado*, *Entregado*).

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

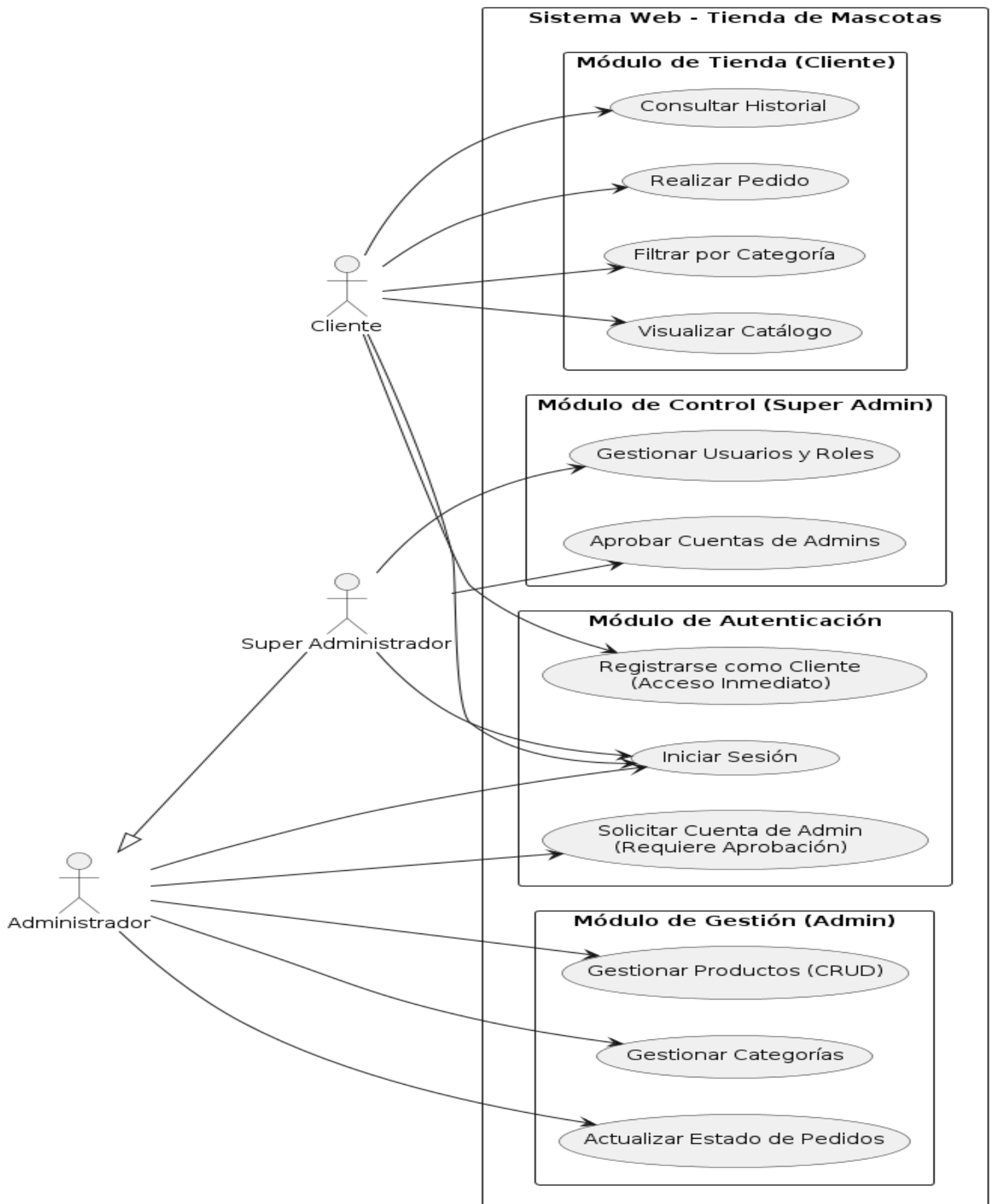
- **RNF01 (Arquitectura):** Estructura de 3 capas, separando Front-End (JavaScript genérico consumiendo la API mediante fetch) y Back-End (Spring Boot REST API).
- **RNF02 (Seguridad):** Contraseñas cifradas con algoritmos seguros (BCrypt). Rutas del panel administrativo y de superadministración protegidas estrictamente por roles (@PreAuthorize o filtros JWT/Session).
- **RNF03 (Base de Datos):** Persistencia en base de datos relacional (MySQL / PostgreSQL).
- **RNF04 (Despliegue):** Apto para ambientes separados de desarrollo y producción, alojado en la nube.

5. Evidencia de Historias de Usuario

Código	Como...	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación
HU01	Cliente	Registrarme en la plataforma con mis datos personales	Poder acceder al sistema y comprar accesorios.	- Validar correo único. - Contraseña cifrada en BD.
HU02	Nuevo Admin	Solicitar un registro con perfil de Administrador	Que el Super Administrador me otorgue permisos de gestión.	- El estado inicial de la cuenta queda como "Pendiente de Aprobación".
HU03	Super Administrador	Visualizar las solicitudes pendientes y aprobar/rechazar cuentas de administradores	Controlar quiénes tienen acceso al panel de gestión del negocio.	- Al aprobar, el usuario cambia su estado a activo como Administrador.
HU04	Administrador	Registrar un nuevo vestido o arnés indicando stock y precio	Mantener el catálogo actualizado.	- Todos los campos obligatorios llenos. - Stock $\geq$ 0.

HU05	Cliente	Visualizar productos filtrados por categorías	Encontrar rápidamente lo que busco para mi mascota.	- Carga dinámica mediante consumo de API REST.
HU06	Administrador	Cambiar el estado de un pedido de "Pendiente" a "En Confección"	Informar el avance de la elaboración de la prenda.	- El cambio de estado se refleja

6. Diseño de Casos de Uso (Descripción textual para armar tu diagrama)



7. Diagrama de Clases (Backend - Spring Boot)

Las entidades principales para el modelo relacional incorporando el control de estados para los administradores:

1. **Usuario:** id, nombre, email, password, rol (CLIENTE, ADMIN, SUPER_ADMIN), estado_cuenta (ACTIVO, PENDIENTE)
2. **Categoria:** id, nombre, descripcion
3. **Producto:** id, nombre, descripcion, precio, stock, imagen_url, id_categoria (FK)
4. **Pedido:** id, fecha_pedido, estado (Pendiente, En Confección, Entregado), total, id_usuario (FK)
5. **DetallePedido:** id, cantidad, precio_unitario, id_pedido (FK), id_producto (FK)

8. Base de Datos, DER y Script SQL Actualizado

Script SQL con soporte para los 3 roles y validación de cuentas (Versión base de la base de datos sujeta a cambios y mejoras):

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_tienda_mascotas;
USE db_tienda_mascotas;

-- Tabla de Usuarios con los 3 roles y estado de validación
CREATE TABLE usuario (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol ENUM('CLIENTE', 'ADMIN', 'SUPER_ADMIN') NOT NULL,
  estado_cuenta ENUM('PENDIENTE', 'ACTIVO', 'INACTIVO') DEFAULT 'ACTIVO'
);

-- Tabla de Categorías
CREATE TABLE categoria (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  descripcion TEXT
);

-- Tabla de Productos
CREATE TABLE producto (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
```

```

    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL,
    imagen_url VARCHAR(255),
    id_categoria INT,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id)
);

-- Tabla de Pedidos
CREATE TABLE pedido (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(50) NOT NULL,
    total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    id_usuario INT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id)
);

-- Tabla de Detalle de Pedidos
CREATE TABLE detalle_pedido (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    id_pedido INT,
    id_producto INT,
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id)
);

-- INSERCIÓN DE REGISTROS DE PRUEBA (Incluyendo Super Admin y un Admin pendiente de validar)
INSERT INTO usuario (nombre, email, password, rol, estado_cuenta) VALUES
('Super Master', 'superadmin@mascotas.com', '2a10$X...', 'SUPER_ADMIN', 'ACTIVO'),
('Admin Tienda', 'admin@mascotas.com', '2a10$Y...', 'ADMIN', 'ACTIVO'),
('Nuevo Aspirante Admin', 'aspirante@mascotas.com', '2a10$Z...', 'ADMIN', 'PENDIENTE'),
('Carlos Perez', 'carlos@gmail.com', '2a10$W...', 'CLIENTE', 'ACTIVO');

INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
('Ropa y Vestidos', 'Prendas elegantes y abrigos para perros y gatos'),
('Arneses y Correas', 'Accesorios de paseo seguros y personalizados');

INSERT INTO producto (nombre, descripcion, precio, stock, imagen_url, id_categoria) VALUES
('Vestido Gala Princesa Perruna', 'Vestido rosa con encaje, talla M', 45000.00, 10, 'vestido_rosa.jpg', 1),
('Arnés Ajustable Neopreno', 'Arnés cómodo con diseño de huellas, talla L', 35000.00, 15, 'arnes_neopreno.jpg', 2);

INSERT INTO pedido (estado, total, id_usuario) VALUES
('Pendiente', 45000.00, 4);

INSERT INTO detalle_pedido (cantidad, precio_unitario, id_pedido, id_producto) VALUES
(1, 45000.00, 1, 1);

```